

Relatório 1: Associação de resistores: Teorema de Thenenin e medição de resistência
Laboratório de Circuitos Elétricos - Integral
Prof. Gabriel de Freitas Fernandes
2026.2

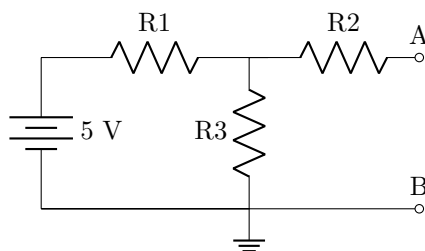
EQUIPE: Leonardo Tomasela Leal

1 Introdução

O objetivo deste relatório é responder as questões estabelecidas em cada experimento realizado na atividade prática 2, que envolvia a criação de dois circuitos elétricos diferentes, os comandos estabelecidas eram:

1. Experimento 1:

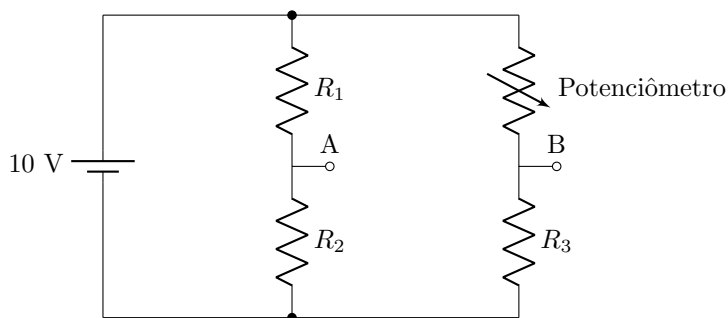
Monte o circuito exibido abaixo e encontre o equivalente de Thevenin entre os terminais A e B. Monte o circuito com $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ e $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$



- (a) Calcule e meça a tensão entre os terminais A e B (circuito aberto).
- (b) Calcule e meça a corrente entre os terminais A e B (circuito fechado).
- (c) Calcule e meça o valor de R_{th} .

2. Experimento 2:

Usando R_1 e R_2 como 100Ω e R_3 como qualquer valor abaixo de $1 \text{ k}\Omega$, monte o circuito Ponte de Wheatstone abaixo. Deve-se utilizar um potenciômetro de $1 \text{ k}\Omega$ e uma tensão de alimentação de 10V .



- (a) Obtenha experimentalmente a resistência de equilíbrio do circuito. (A resistência que torna a tensão entre os pontos A e B nula).
- (b) Compare o valor obtido experimentalmente com o valor teórico.
- (c) O que acontece caso a tensão de 10 V mude? Será necessário reprojeter a resistência de equilíbrio?

3. Desafio:

Faça uma sugestão de como maximizar a sensibilidade da Ponte de Wheatstone. Elabore a idéia e faça a devida validação através de uma simulação.

As imagens mencionadas são reproduzidas a seguir nos respectivos subtópicos.

2 Experimento 1

2.1 Montagem Experimental

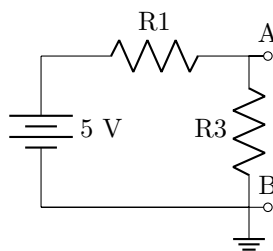
Foram utilizados apenas resistores de $10\text{ k}\Omega$, de 5% de tolerância no experimento. Para recriar as resistências R1 e R2 foram utilizados, respectivamente, dois resistores de $10\text{ k}\Omega$ em paralelo e dois resistores de $10\text{ k}\Omega$ em série. Para fim de simplicidade, o circuito originado dessa adaptação não será mostrado.

2.2 Resultados e Discussão

a Calcule e meça a tensão entre os terminais A e B (circuito aberto).

(a) **Cálculo:**

Considerando que os terminais A e B formam um circuito aberto, encontra-se o seguinte circuito:

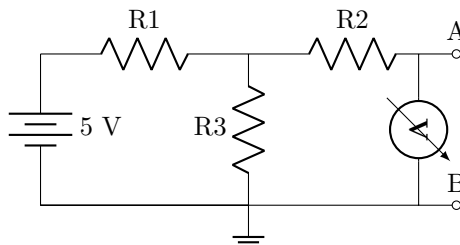


O objetivo para encontrar V_{th} é encontrar a tensão entre os terminais A e B. A partir disso é possível identificar que o circuito resultante é um divisor de tensão, seguindo a seguinte propriedade:

$$V_{th} = 5 * \frac{R3}{R1 + R2} \Rightarrow V_{th} = 5 * \frac{10\text{ k}\Omega}{15\text{ k}\Omega} \Rightarrow \boxed{V_{th} \approx 3,33\text{ V}}$$

(b) **Medição:**

Para a medição, o multímetro de bancada foi configurado em modo de medidor de tensão contínua, a ponta positiva foi colocada no terminal A e a negativa no terminal B de modo a formar o seguinte circuito:

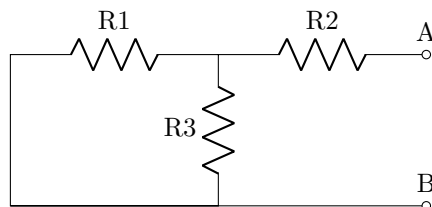


O valor medido foi de $\boxed{3,31\text{ V}}$

b Calcule e meça a corrente entre os terminais A e B (circuito fechado).

(a) **Cálculo:**

O item pede para calcular a corrente entre os terminais A e B que é, por definição, a corrente de norton I_{sc} . Para calcular tal corrente, considera-se o circuito no qual a fonte de tensão está em curto circuito:



Assim, calcula-se R_{th} : Os resistores R3 e R1 estão em paralelo entre si, e o resistor R2 está em série com os anteriores. Calculando a resistência equivalente:

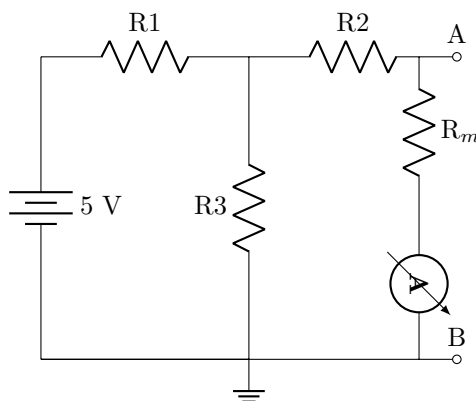
$$R_{th} = R_2 + \frac{R_1 * R_3}{R_1 + R_3} \Rightarrow R_{eq} \approx 23,33 k\Omega$$

Com R_{th} e V_{th} , utiliza-se a primeira lei de Ohm para encontrar a corrente entre os terminais A e B:

$$V_{th} = R_{th} * I_{sc} \Rightarrow 3,33 V = 23,33 k\Omega * I_{sc} \Rightarrow I_{sc} \approx 0,14 mA$$

(b) **Medição:**

Para medir o a corrente contínua do circuito foi necessário adicionar um resistor de alta impedância em série com o amperímetro entre os terminais A e B. Caso apenas o amperímetro fosse adicionado, haveria um curto circuito que danificaria o amperímetro. A resistência R_m escolhida foi de 100 k Ω , com tolerância de $\pm 5\%$. A seguir segue o circuito resultante:



O valor medido foi de 0,1355 mA.

c **Calcule e meça o valor de R_{th}** (a) **Cálculo:**

Os cálculos estão presentes no item b. $R_{th} \approx 23,33 k\Omega$

(b) **Medição:**

O multímetro foi colocado em modo de ohmímetro, a fonte de tensão foi substituída por um curto circuito para não acarretar em interferências na medida, a ponta positiva foi colocado no terminal A e a negativa foi colocada no terminal B do circuito original. O valor medido foi de 25,01 k Ω

O circuito resultante é idêntico ao circuito da figura a.

3 Experimento 2

3.1 Montagem Experimental

O circuito foi montado em bancada. A resistência escolhida para o experimento foi de 680Ω . Para facilitar a manipulação, foi utilizado um potenciômetro de $10 \text{ k}\Omega$ que não dependia de chave de fenda para modificar a tensão. De restante, o circuito resultante condiz com o circuito demonstrado na introdução.

3.2 Resultados e Discussão

- a **Obtenha experimentalmente a resistência de equilíbrio do circuito. (A resistência que torna a tensão entre os pontos A e B nula).**

O item foi realizado utilizando multímetro de bancada em modo de ohmímetro. As pontas do multímetro foram primeiramente colocadas nos terminais variantes do potenciômetro, o potenciômetro foi então variado até que tivesse a resistência de aproximadamente 690Ω . Após isso o potenciômetro foi inserido no circuito, em momento algum a fonte de tensão foi ligada, logo não foi necessário retirar a fonte de tensão. As pontas do ohmímetro foram colocadas nos terminais onde seria ligada a fonte de tensão. A resistência medida foi de aproximadamente 180Ω .

- b **Compare o valor obtido experimentalmente com o valor teórico.**

Considerando que todos os resistores eram resistores ideais, tem-se que R_1 e R_2 estão em série, R_3 e R_p estão em série e as resistências equivalentes das associações em série estão em paralelo, logo a resistência equivalente do circuito será:

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3 + R_p} \right)^{-1} \Rightarrow R_{eq} \approx 174,35 \Omega$$

- c **O que acontece caso a tensão de 10 V mude? Será necessário reprojeter a resistência de equilíbrio?**

O cálculo da resistência de equilíbrio independe do valor da fonte de tensão, portanto não será necessário reprojeter a resistência de equilíbrio.

4 Desafio

Definimos a tensão de saída da ponte como:

$$V_{out} = V_s \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

A sensibilidade S é a taxa de variação da tensão de saída em relação à variação do resistor sensor R_4 :

$$S = \frac{\partial V_{out}}{\partial R_4} = -V_s \frac{R_3}{(R_3 + R_4)^2}$$

Para maximizar o módulo da sensibilidade $|S|$, devemos maximizar a função $f(R_3, R_4) = \frac{R_3}{(R_3 + R_4)^2}$. Derivando f em relação a R_3 e igualando a zero:

$$\frac{\partial f}{\partial R_3} = \frac{(R_3 + R_4)^2 - R_3 \cdot 2(R_3 + R_4)}{(R_3 + R_4)^4} = \frac{R_4 - R_3}{(R_3 + R_4)^3} = 0$$

Portanto, a condição para máxima sensibilidade é:

$$R_3 = R_4$$

Aplicando a condição de equilíbrio da ponte ($R_2 \cdot R_3 = R_1 \cdot R_4$) com $R_3 = R_4$, obtemos:

$$R_2 = R_1$$

A máxima sensibilidade absoluta é alcançada quando:

$$R_1 = R_2 \quad \text{e} \quad R_3 = R_4$$

Ou seja, quando todos os resistores são iguais.

Tal resultado foi testado utilizando o software SimulIDE 2, seguem os resultados:

1. Quando $R_1 = R_2 = R_3 = 100 \, \Omega$:

(a) $R_p = 100 \, \Omega \Rightarrow V_{out} = 0 \, mV$

(b) $R_p = 120 \, \Omega \Rightarrow V_{out} = 454,5 \, mV$

2. Quando $R_1 = R_2 = 100 \, \Omega$ e $R_3 = 500 \, \Omega$:

(a) $R_p = 500 \, \Omega \Rightarrow V_{out} = 0 \, mV$

(b) $R_p = 520 \, \Omega \Rightarrow V_{out} = 98,04 \, mV$

3. Quando $R_2 = R_3 = 100 \, \Omega$ e $R_1 = 500 \, \Omega$:

(a) $R_p = 500 \, \Omega \Rightarrow V_{out} = 0 \, mV$

(b) $R_p = 520 \, \Omega \Rightarrow V_{out} = 53,76 \, mV$

4. Quando $R_1 = 500 \, \Omega$, $R_2 = 250 \, \Omega$ e $R_3 = 50 \, \Omega$:

(a) $R_p = 100 \, \Omega \Rightarrow V_{out} = 0 \, mV$

(b) $R_p = 120 \, \Omega \Rightarrow V_{out} = 392,1 \, mV$

5 Dificuldades Encontradas

A maior dificuldade encontrada foi calibrar o potenciômetro para $680 \, \Omega$ no experimento 2. É consideravelmente complicado ter a presição necessária considerando o atraso no multímetro.

O desafio também proporcionou algumas dificuldades, em geral, a revisão da teoria de pontes de Wheatstone, junto com a justificativa matemática foi algo que levou certo tempo. Ademais, a confecção da simulação foi algo novo para mim.

6 Anexos

- **desafio.sim2** → Simulação da ponte de Wheatstone.